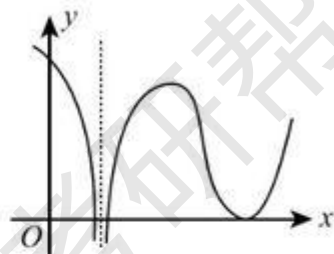


2016 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,其导函数的图形如图所示,则 ()



- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点,曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.
 (B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点,曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点.
 (C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点,曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.
 (D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点,曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

(2) 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则 ()

- (A) $f'_x - f'_y = 0$. (B) $f'_x + f'_y = 0$. (C) $f'_x - f'_y = f$. (D) $f'_x + f'_y = f$.

(3) 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} dx dy (i=1, 2, 3)$, 其中

$$D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}, \quad D_3 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\},$$

则 ()

- (A) $J_1 < J_2 < J_3$. (B) $J_3 < J_1 < J_2$. (C) $J_2 < J_3 < J_1$. (D) $J_2 < J_1 < J_3$.

(4) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k) (k \text{ 为常数})$ ()

- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛. (C) 发散. (D) 收敛性与 k 有关.

(5) 设 A, B 是可逆矩阵,且 A 与 B 相似,则下列结论错误的是 ()

- (A) A^T 与 B^T 相似. (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.
 (C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似. (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.

(6) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1, 2, 则 ()

- (A) $a > 1$. (B) $a < -2$. (C) $-2 < a < 1$. (D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

(7) 设 A, B 为两个随机事件,且 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 如果 $P(A|B) = 1$, 则 ()

- (A) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$. (B) $P(A|\bar{B}) = 0$. (C) $P(A \cup B) = 1$. (D) $P(B|A) = 1$.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(1, 4)$, 则 $D(XY) =$ ()

- (A) 6. (B) 8. (C) 14. (D) 15.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)} \sin 2x - 1}{e^{3x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____.

(10) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(11) 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(12) 设 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$, 则 $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

(13) 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 设袋中有红、白、黑球各 1 个, 从中有放回地取球, 每次取 1 个, 直到三种颜色的球都取到时停止, 则取球次数恰好为 4 的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题 (本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x}}.$

(16) (本题满分 10 分)

设某商品的最大需求量为 1 200 件, 该商品的需求函数 $Q = Q(p)$, 需求弹性 $\eta = \frac{p}{120 - p}$

($\eta > 0$), p 为单价 (万元).

(I) 求需求函数的表达式;

(II) 求 $p = 100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$, 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的最小值.

(18) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x (x-t)f(t) dt + e^{-x} - 1$, 求 $f(x)$.

(19) (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

(20) (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(I) 求 a 的值;

(II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.

(21) (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$. 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

(22) (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

(23) (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度;

(II) 确定 a , 使得 $E(aT) = \theta$.

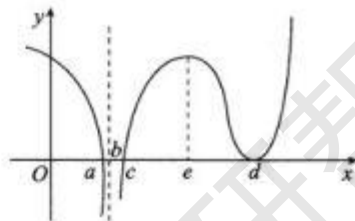
2016年

数学(三) 参考答案

一、选择题

(1) B

解 由导数 $f'(x)$ 的图形(见右图)可知 $f(x)$ 的驻点为 $x=a$, $x=c$, $x=d$. 不可导点为 $x=b$. 在 $x=a$, $x=c$ 点的左右两侧, 导数 $f'(x)$ 的符号相反, 则 $x=a$, $x=c$ 为函数 $y=f(x)$ 的极值点. 而在 $x=b$, $x=d$ 点的两侧, 导数 $f'(x)$ 的符号相同, 则 $x=b$, $x=d$ 不是极值点. 因此, $f(x)$ 有 2 个极值点.



在 $x=b$ 点的左侧, $f'(x)$ 递减, 则 $f''(x) < 0$, 而在 $x=b$ 的右侧, $f'(x)$ 递增, 从而 $f''(x) > 0$, 故 $(b, f(b))$ 为曲线的拐点.

类似地, 在 $x=e$, $x=d$ 点的左、右两侧, $f'(x)$ 的单调性发生改变, 则 $f''(x)$ 的符号发生改变, 因此, $(e, f(e))$, $(d, f(d))$ 为曲线的拐点, 所以曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点, 故应选 B.

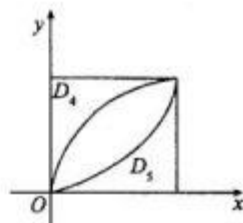
(2) D

$$\text{解 } f'_x = \frac{e^x(x-y) - e^y}{(x-y)^2}, f'_y = \frac{0 - e^x(-1)}{(x-y)^2} = \frac{e^x}{(x-y)^2},$$

$$\text{所以 } f'_x + f'_y = \frac{e^x(x-y)}{(x-y)^2} = \frac{e^x}{x-y} = f. \quad \text{故应选 D.}$$

(3) B

解 如右图所示, 记 $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 1\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$, 则 $D_2 = D_1 - D_4$, $D_3 = D_1 - D_5$. 由于 D_1 关于直线 $y=x$ 对称, 则



$$J_1 = \iint_{D_1} \sqrt{x-y} \, dx \, dy = \iint_{D_1} \sqrt{y-x} \, dx \, dy = -J_1, \text{ 从而 } J_1 = 0.$$

而在 D_4 上函数 $\sqrt{x-y} < 0$, 从而

$$J_2 = \iint_{D_2} \sqrt{x-y} \, dx \, dy = \iint_{D_1} \sqrt{x-y} \, dx \, dy - \iint_{D_4} \sqrt{x-y} \, dx \, dy > 0,$$

在 D_5 上函数 $\sqrt{x-y} > 0$, 从而

$$J_3 = \iint_{D_3} \sqrt{x-y} \, dx \, dy = \iint_{D_1} \sqrt{x-y} \, dx \, dy - \iint_{D_5} \sqrt{x-y} \, dx \, dy < 0,$$

因此有 $J_3 < J_1 < J_2$, 故应选 B.

(4) A

$$\text{解 由于 } \left| \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$, 其前 n 项和

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$ 收敛.

由正项级数的比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ 绝对收敛. 故应选 A.

(5) C

解 设 $P^{-1}AP = B$, 有 $(P^{-1}AP)^T = B^T$, 即有 $P^T A^T (P^T)^{-1} = B^T$, 即 A 正确;
 $(P^{-1}AP)^{-1} = B^{-1}$, 有 $P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$, 即 B 正确, 而 D 正确. 故应选 C.

(6) C

解 二次型的矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$.

由 $|\lambda E - A| = (\lambda - a - 2)(\lambda - a + 1)^2 = 0$, 得特征值为 $a+2, a-1$ (二重).
 由条件, $a+2 > 0, a-1 < 0$. 故应选 C.

(7) A

解 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1$, 则 $P(B) = P(AB)$,

故 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A)$, 所以

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(A)} = \frac{1 - P(A)}{1 - P(A)} = 1. \quad \text{故应选 A.}$$

(8) C

解 $D(XY) = E(X^2 Y^2) - [E(XY)]^2$
 $= E(X^2)E(Y^2) - (EX \cdot EY)^2$ (由 X 与 Y 独立)
 $= [DX + (EX)^2][DY + (EY)^2] - 1 = 14. \quad \text{故应选 C.}$

二、填空题

(9) 6

解 由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1+f(x)\sin 2x} - 1 \sim \frac{1}{2}f(x)\sin 2x$, $\sin 2x \sim 2x$, $e^{3x} - 1 \sim 3x$,

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3} = 2,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 6$.

(10) $\sin 1 - \cos 1$

解 由定积分的定义知

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} + \frac{2}{n} \sin \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \sin \frac{n}{n} \right) \\ &= \int_0^1 x \sin x \, dx = - \int_0^1 x \, d \cos x = -x \cos x \Big|_0^1 + \int_0^1 \cos x \, dx \\ &= -\cos 1 + \sin x \Big|_0^1 \\ &= \sin 1 - \cos 1. \end{aligned}$$

(11) $-dx + 2dy$

解 等式 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 两边分别关于 x, y 求导,

得 $z + (x+1)z'_x = 2xf(x-z, y) + x^2 f'_1(x-z, y) \cdot (1-z'_x)$;

$(x+1)z'_y - 2y = x^2[f'_1(x-z, y) \cdot (-z'_y) + f'_2(x-z, y)]$.

再将 $x=0, y=1$ 代入原式, 可得 $z=1$.

将 $x=0, y=1, z=1$ 代入上述两式, 得 $z'_x = -1, z'_y = 2$.

故 $dz|_{(0,1)} = z'_x dx + z'_y dy = -dx + 2dy$.

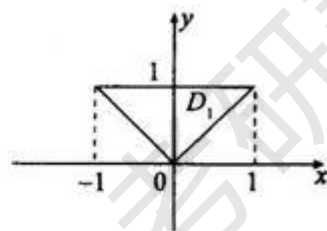
(12) $\frac{1}{3} - \frac{2}{3e}$

解 积分区域 D 如右图所示, D 关于 y 轴对称, 记

$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$,

由对称性知

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy &= 2 \iint_{D_1} x^2 e^{-y^2} dx dy = 2 \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy \xrightarrow{\text{令 } y^2 = t} \frac{1}{3} \int_0^1 t e^{-t} dt = -\frac{1}{3} \int_0^1 t de^{-t} \\ &= -\frac{1}{3} t e^{-t} \Big|_0^1 + \frac{1}{3} \int_0^1 e^{-t} dt = \frac{1}{3} - \frac{2}{3e}. \end{aligned}$$



(13) $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$

解 按最后一行展开, 得

$$\begin{aligned} &(-1)^{4+1} \times 4 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{4+2} \times 3 \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix} + \\ &(-1)^{4+3} \times 2 \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{4+4} (\lambda+1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4. \end{aligned}$$

(14) $\frac{2}{9}$

解 取球次数恰好为 4 次, 说明第 4 次有一种颜色, 前 3 次有两种颜色.

由古典概率公式, 得 $P = \frac{C_3^1 \cdot C_3^1 \cdot 2}{3^4} = \frac{2}{9}$.

三、解答题

(15) 解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x + 2x \sin x)}{x^4}}$

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x + 2x \sin x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x + 2x \sin x} \cdot \frac{-2\sin 2x + 2\sin x + 2x \cos x}{4x^3}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\cos 2x + 2\cos x - x \sin x}{6x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sin 2x - 3\sin x - x \cos x}{12x} \\ &= \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} = e^{\frac{1}{3}}$.

(16) 解 (I) 由题设 $-\frac{p}{Q} \cdot \frac{dQ}{dp} = \frac{p}{120-p}$.

所以 $\int \frac{dQ}{Q} = -\int \frac{1}{120-p} dp$, 可得 $\ln Q = \ln(120-p) + \ln C$, 即 $Q = C(120-p)$.

又最大需求量为 1200, 故 $C = 10$, 所以需求函数 $Q = 1200 - 10p$.

(II) 由(I) 知, 收益函数 $R = 120Q - \frac{1}{10}Q^2$, 边际收益 $R'(Q) = 120 - \frac{1}{5}Q$.

当 $p = 100$ 时, $Q = 200$, 故当 $p = 100$ 万元时的边际收益 $R'(200) = 80$, 其经济意义为: 销售第 201 件商品所得的收益为 80 万元.

(17) 解 当 $0 < x \leq 1$ 时,

$$f(x) = \int_0^x |t^2 - x^2| dt + \int_x^1 |t^2 - x^2| dt = \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt = \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3};$$

当 $x > 1$ 时, $f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}$,

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, & 0 < x \leq 1, \\ x^2 - \frac{1}{3}, & x > 1, \end{cases}$$

$$\text{而 } f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}}{x - 1} = 2, f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - \frac{1}{3} - \frac{2}{3}}{x - 1} = 2,$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x \leq 1, \\ 2x, & x > 1, \end{cases}$$

由 $f'(x) = 0$ 求得唯一驻点 $x = \frac{1}{2}$, 又 $f''\left(\frac{1}{2}\right) > 0$, 从而 $x = \frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的最小值点, 最小

值为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$.

(18) 解 令 $u = x - t$, 则 $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x f(u) du$.

由题设 $\int_0^x f(u) du = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt + e^{-x} - 1$,

求导得 $f(x) = \int_0^x f(t) dt - e^{-x}$, 且 $f(0) = -1$.

因此 $f'(x) - f(x) = e^{-x}$,

$$\begin{aligned} \text{从而 } f(x) &= e^{\int dx} \left(C + \int e^{-x} e^{-\int dx} dx \right) \\ &= Ce^x - \frac{e^{-x}}{2}. \end{aligned}$$

由 $f(0) = -1$, 得 $C = -\frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = -\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$.

(19) 解 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+4} \frac{(n+2)(2n+3)}{x^{2n+2}}}{(n+1)(2n+1)} \right| = x^2$, 所以当 $|x| < 1$ 时, 幂级数绝对收敛; 当 $|x| > 1$ 时,

幂级数发散.

又当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(2n+1)}$ 收敛, 所以幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$.

记 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}, x \in [-1, 1]$, 则

$$f'(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, f''(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{2}{1-x^2}, x \in (-1, 1).$$

因为 $f'(0) = 0, f(0) = 0$, 所以当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$f'(x) \int_0^x f''(t) dt = \int_0^x \frac{2}{1-t^2} dt = \ln(1+x) - \ln(1-x),$$

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \ln(1+t) dt - \int_0^x \ln(1-t) dt = (1+x)\ln(1+x) + (1-x)\ln(1-x).$$

$$\text{又 } f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2\ln 2, f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 2\ln 2,$$

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} (1+x)\ln(1+x) + (1-x)\ln(1-x), & x \in (-1, 1), \\ 2\ln 2, & x = \pm 1. \end{cases}$$

(20) 解 (I) 对矩阵 $(A \mid \beta)$ 施以初等行变换

$$(A \mid \beta) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 1 & 0 & a & 1 \\ a+1 & 1 & a+1 & 2a-2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 0 & -1 & 2a-1 & 1 \\ 0 & 0 & -a^2+2a & a-2 \end{array} \right),$$

由方程组无解知, 秩 $(A \mid \beta) > \text{秩 } A$, 即 $-a^2+2a=0$, 且 $a-2 \neq 0$, 解得 $a=0$.

(II) 对矩阵 $(A^T A \mid A^T \beta)$ 施以初等行变换

$$(A^T A \mid A^T \beta) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

$$\text{所以, 方程组 } A^T A x = A^T \beta \text{ 的通解 } x = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} (k \text{ 为任意常数}).$$

(21) 解 (I) 因为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -2 & \lambda+3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+1)(\lambda+2),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 0$.

当 $\lambda_1 = -1$ 时, 解方程组 $(-E - A)x = 0$, 得特征向量 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T$;

当 $\lambda_2 = -2$ 时, 解方程组 $(-2E - A)x = 0$, 得特征向量 $\xi_2 = (1, 2, 0)^T$;

当 $\lambda_3 = 0$ 时, 解方程组 $Ax = 0$, 得特征向量 $\xi_3 = (3, 2, 2)^T$.

$$\text{令 } P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } A^{99} &= P \begin{pmatrix} (-1)^{99} & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^{99} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^{99} & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^{99} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

(II) 因为 $B^2 = BA$, 所以

$$B^{100} = B^{98} B^2 = B^{98} BA = B^{97} B^2 A = B^{98} A^2 = \cdots = BA^{99},$$

$$\text{即 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{cases} \beta_1 = (2^{99} - 2)\alpha_1 + (2^{100} - 2)\alpha_2, \\ \beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2, \\ \beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2, \end{cases}$$

(22) 解 (I) (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(II) 对于 $0 < t < 1$,

$$\begin{aligned}
 P\{U \leq 0, X \leq t\} &= P\{X > Y, X \leq t\} \\
 &= \int_0^t dx \int_{x^2}^x 3dy \\
 &= \frac{3}{2}t^2 - t^3,
 \end{aligned}$$

$$P\{U \leq 0\} = P\{X > Y\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X \leq t\} = \int_0^t dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3dy = 2t^{\frac{3}{2}} - t^3.$$

由于 $P\{U \leq 0, X \leq t\} \neq P\{U \leq 0\}P\{X \leq t\}$, 所以 U 与 X 不相互独立.

(III) 当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$; 当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$\begin{aligned}
 F(z) &= P\{Z \leq z\} \\
 &= P\{U + X \leq z\} \\
 &= P\{U = 0, X \leq z\} \\
 &= P\{X > Y, X \leq z\} \\
 &= \frac{3}{2}z^2 - z^3;
 \end{aligned}$$

当 $1 \leq z < 2$ 时, $F(z) = P\{U + X \leq z\}$

$$\begin{aligned}
 &= P\{U=0, X \leq z\} + P\{U=1, X \leq z-1\} \\
 &= \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2;
 \end{aligned}$$

当 $z \geq 2$ 时, $F(z) = P\{U+X \leq z\} = 1$,

$$\text{所以 } F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

(23) 解 (I) 总体 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0 \leq x < \theta, \\ 1, & x \geq \theta. \end{cases}$$

从而 T 的分布函数为

$$F_T(z) = [F(z)]^3 = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{z^9}{\theta^9}, & 0 \leq z < \theta, \\ 1, & z \geq \theta. \end{cases}$$

所以 T 的概率密度为

$$f_T(z) = \begin{cases} \frac{9z^8}{\theta^9}, & 0 < z < \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$(\text{II}) E(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} z f_T(z) dz$$

$$= \int_0^\theta \frac{9z^9}{\theta^9} dz$$

$$= \frac{9}{10}\theta,$$

$$\text{从而 } E(aT) = \frac{9}{10}a\theta.$$

$$\text{令 } E(aT) = \theta, \text{ 得 } a = \frac{10}{9}.$$

$$\text{所以当 } a = \frac{10}{9} \text{ 时, } E(aT) = \theta.$$